

TECHNICAL PROJECT REPORT

KIENCARE / LAPTOPHUB

Mobile E-commerce Application for Laptop Sales

Thông tin	Nội dung
Môn học	Flutter Application Development (PRM393)
Loại dự án	Ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động
Nhóm	4 thành viên
Phiên bản kiểm chứng	Source code tại workspace ngày 22/06/2026
Nền tảng mục tiêu	Android (Flutter); có cấu trúc đa nền tảng

Báo cáo được hoàn thiện từ yêu cầu/template cung cấp và được đối chiếu trực tiếp với mã nguồn, cấu hình, kiểm thử và kết quả build thực tế của dự án.

MỤC LỤC

1. Team Introduction
2. Case Study
3. Business Analysis / System Design
4. Development Requirements
5. Demo of Functions
6. Conclusion and Discussion
7. Contribution Table
8. References

Phụ lục A. Ma trận đối chiếu với source code

Lưu ý: số trang được hiển thị tự động ở chân trang; mục lục này là danh mục nội dung tĩnh để bảo đảm hiển thị ổn định trên Word và LibreOffice.

1. Team Introduction

Nhóm gồm bốn thành viên. Vai trò dưới đây được tổng hợp từ phạm vi file và lịch sử commit hiện có trong Git; tỷ lệ đóng góp được trình bày cân bằng theo trách nhiệm chung của đồ án.

Thành viên	Vai trò chính	Phạm vi đã triển khai	Đóng góp
Bùi Mạnh Thịnh	Backend/Data & Firebase	Mô hình và dữ liệu sản phẩm, repository xác thực, cấu hình Firebase, nền tảng chat và tích hợp dữ liệu	25%
Lê Trung Kiên	Architecture, UI/UX & Admin	Kiến trúc ứng dụng, điều hướng, giao diện chính, bản đồ, chat và bộ màn hình quản trị	25%
Trần Đình Việt	Checkout & Order Flow	Giỏ hàng, địa chỉ, checkout, phương thức thanh toán, lịch sử/chỉ tiết đơn và quản trị đơn	25%
Trần Văn Phi	Wishlist & Engagement	SQLite wishlist, provider yêu thích, promotion, home, notification và các thành phần tương tác	25%

2. Case Study

Project title: KienCare / LaptopHub - Ứng dụng mua sắm laptop trên thiết bị di động.

Domain: Online Sales System (E-commerce).

KienCare/LaptopHub hỗ trợ khách hàng khám phá và mua laptop theo nhóm Gaming, Văn phòng, Doanh nhân và Laptop 2-in-1. Dữ liệu hiện có 28 sản phẩm từ tệp JSON, bao gồm thông số CPU/GPU/RAM/SSD/màn hình, giá, tồn kho, đánh giá và từ khóa tìm kiếm. Người dùng có thể xem sản phẩm, tìm kiếm/lọc/sắp xếp, lưu yêu thích, quản lý giỏ, nhập địa chỉ, đặt hàng, chọn COD/Momo/VNPay, xem lịch sử đơn, nhận thông báo, chat hỗ trợ và tìm cửa hàng trên Google Maps.

Phạm vi quản trị gồm dashboard, CRUD sản phẩm, quản lý đơn, doanh thu và tài khoản. Tuy nhiên, phần lớn repository nghiệp vụ hiện là dữ liệu mô phỏng hoặc lưu cục bộ; riêng chat có thể dùng Cloud Firestore khi

Firebase khởi tạo thành công. Vì vậy đây là prototype chức năng hoàn chỉnh cho demo học phần, chưa phải hệ thống thương mại điện tử production.

2.1. Problem Statement

1. Người mua laptop khó so sánh nhanh cấu hình, giá và nhóm nhu cầu trên giao diện di động.
2. Một quy trình mua sắm cần duy trì giỏ hàng/đơn hàng cục bộ, hỗ trợ yêu thích và cung cấp kênh hỗ trợ trực tiếp.
3. Người quản trị cần một khu vực tổng quan để theo dõi sản phẩm, đơn hàng, doanh thu và người dùng trong cùng ứng dụng demo.

2.2. Project Objectives

4. Xây dựng ứng dụng Flutter theo kiến trúc phân lớp, dễ thay thế repository mock bằng backend thật.
5. Hoàn thiện luồng khách hàng từ onboarding/đăng nhập đến chọn sản phẩm, checkout và theo dõi đơn.
6. Tích hợp lưu trữ cục bộ, bản đồ/vị trí và Firestore chat để thể hiện các năng lực ngoài UI cơ bản.
7. Cung cấp bộ chức năng quản trị đủ cho demo CRUD, trạng thái đơn, doanh thu và tài khoản.

3. Business Analysis / System Design

3.1. Functional Requirements

Nhóm tác nhân	Yêu cầu chức năng	Trạng thái thực tế
Khách/Người dùng	Onboarding, đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, ghi nhớ đăng nhập, sửa hồ sơ và địa chỉ	Đã có UI/logic; runtime đang dùng MockAuthRepository
Người mua	Xem 28 sản phẩm, tìm kiếm, lọc theo danh mục, sắp xếp, xem chi tiết và sản phẩm liên quan	Đã triển khai với JSON/repository mock
Người mua	Wishlist, giỏ hàng, tăng/giảm số lượng, kiểm tra tồn kho, phí vận chuyển và tổng tiền	Wishlist: SQLite; cart: SharedPreferences
Người mua	Checkout, chọn địa chỉ, ghi chú, COD/Momo/VNPay, xác nhận, lịch sử và hủy đơn	Đã triển khai; thanh toán online là luồng mô phỏng
Người mua	Thông báo, chat hỗ trợ, bản đồ cửa hàng và vị trí hiện tại	Notification mock; chat Firestore/fallback mock; Google Maps + Geolocator
Admin	Dashboard, CRUD sản phẩm, trạng thái đơn, doanh thu, lọc/vô hiệu hóa người dùng	Đã có UI/logic, dữ liệu mock/cục bộ

3.2. Non-functional Requirements

8. Usability: Material 3, typography Outfit qua google_fonts, giao diện tiếng Việt, điều hướng tập trung và bố cục tối ưu cho màn hình dọc.
9. Maintainability: tách Models - Repositories - ViewModels/Providers - Views; dependency injection repository tại App root.

10. Reliability: repository chat tự chuyển sang mock khi Firebase không sẵn sàng; dữ liệu wishlist trên Web chuyển sang SharedPreferences vì SQLite không hỗ trợ.
11. Security: Firestore rules yêu cầu xác thực, giới hạn chat theo userId và cho phép admin dựa trên trường role. Cần lưu ý app runtime hiện dùng MockAuthRepository nên mô hình xác thực production chưa khép kín.
12. Performance: danh sách có phân trang 10 sản phẩm/trang, ảnh mạng dùng cached_network_image. Chưa có benchmark chứng minh SLA tải dưới 2 giây.

3.3. Application Architecture

Ứng dụng dùng Provider/ChangeNotifier kết hợp Repository Pattern. Dòng dữ liệu chính:

Presentation Layer	State / Business Logic	Data & External Services
Screens, widgets, Material routes	Auth, Product, Cart, Checkout, Order, Notification, Chat, UserAdmin ViewModels; WishlistProvider	Mock/SharedPreferences/SQLite repositories; Firebase Core & Firestore; Google Maps/Geolocator

13. App root khởi tạo MultiProvider với 9 provider/viewmodel và inject repository cụ thể.
14. AppRoutes định nghĩa 28 named routes, bao phủ customer flow và admin flow.
15. FirebaseService.initialize() quyết định dùng FirebaseChatRepository hay MockChatRepository.

3.4. Data Design

3.4.1. SQLite - wishlist

Cột	Kiểu	Ràng buộc / Ý nghĩa
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
user_id	INTEGER	Định danh người dùng cục bộ; mặc định provider đang dùng user 1
product_id	TEXT	UNIQUE; khóa đối chiếu sản phẩm
product_name	TEXT	Tên hiển thị
product_image	TEXT	URL ảnh chính
price	REAL	Giá tại thời điểm lưu
rating	REAL	Điểm đánh giá
created_at	TEXT	Thời điểm thêm theo ISO-8601

3.4.2. SharedPreferences

16. Cart: JSON list theo khóa cart_<userId>.
17. Orders: danh sách OrderModel được serialize cục bộ.
18. Authentication UX: remember_me và saved_email; onboarding_done cho trạng thái onboarding.
19. Web wishlist fallback: kiencares_wishlist_user_<userId>.

3.4.3. Cloud Firestore - chat

20. Cấu trúc chats/{chatId}/messages/{messageld}, trong đó chatId = userId.
21. Message yêu cầu senderId, senderName, text, isRead và timestamp; update chỉ cho phép trường isRead.
22. Admin được xác định từ users/{uid}.role == admin trong security rules.

3.5. New Technologies

Công nghệ	Ứng dụng trong dự án
Firebase Core / Cloud Firestore	Khởi tạo cloud service và realtime support chat có security rules
Google Maps Flutter + Geolocator	Hiển thị cửa hàng, marker, camera map và xác định vị trí người dùng
sqflite	Cơ sở dữ liệu wishlist cục bộ trên mobile
SharedPreferences	Lưu cart, orders, trạng thái onboarding và remember-me
Provider	Quản lý state và dependency injection ở cấp ứng dụng
cached_network_image	Cache và hiển thị ảnh sản phẩm từ mạng

4. Development Requirements

4.1. Implementation Details

Stack chính: Flutter SDK $\geq 3.3.0 < 4.0.0$, Dart, Material 3, Provider 6.1.2, Firebase Core/Auth/Firestore, sqflite, SharedPreferences, Google Maps, Geolocator và các gói UI/utility trong pubspec.yaml.

Module	Triển khai thực tế	Ghi chú giới hạn
Authentication	Có FirebaseAuthRepository đầy đủ và MockAuthRepository; app root hiện inject mock	Tài khoản demo; chưa dùng Firebase Auth ở runtime mặc định
Product	28 laptop từ laptophub_products.json; fallback embedded JSON; search/filter/sort/paging	Đường dẫn file JSON hard-code theo workspace; APK thường dùng embedded fallback
Cart/Order	ViewModel + SharedPreferences repository, tính subtotal, saving, ship fee và total	Chưa đồng bộ cloud/đa thiết bị
Payment	COD/Momo/VNPay screens và trạng thái xử lý	Không gọi cổng thanh toán thật
Admin	Dashboard, product/order/revenue/user screens	Product/user/notification chủ yếu mock; thay đổi không phải backend production
Chat	Firestore realtime khi Firebase ready, mock fallback	Cần tài khoản/role đồng nhất với Firestore để vận hành production

4.2. Testing and Static Analysis

Hạng mục	Kết quả ngày 22/06/2026	Đánh giá
flutter test	11/11 tests passed	PASS
AuthViewModel unit tests	8 ca: register, login/remember, initialize, logout, reset, error	PASS
Forgot password widget tests	2 ca: email hợp lệ và email sai định dạng	PASS
App smoke test	KienCareApp khởi tạo không crash	PASS
flutter analyze	44 issues: 4 warning và 40 info/lint	Cần cải thiện

Các cảnh báo chính gồm unused imports, duplicate import và unused optional parameter; phần info chủ yếu là const, API deprecated và BuildContext qua async gap. Không có lỗi test, nhưng nên xử lý lint trước khi phát hành production.

4.3. Deployment

Thông số	Kết quả
Lệnh	flutter build apk --release
Trạng thái	Build thành công ngày 22/06/2026
Artifact	build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk
Kích thước	58,899,840 bytes (Flutter hiển thị 56.2 MB)
Ghi chú	Build có cảnh báo Java source/target 8 và deprecated API từ dependency; không làm build thất bại

5. Demo of Functions

Màn hình/chức năng	Nội dung demo
Splash & Onboarding	Điều hướng lần đầu, lưu onboarding_done.
Authentication	Đăng ký, đăng nhập, nhớ email, quên mật khẩu, logout; admin demo.
Home	Banner, danh mục, promotion, sản phẩm nổi bật và hot deal.
Product List	Grid, phân trang, tìm kiếm, lọc danh mục và sắp xếp.
Product Detail	Thông số laptop, ảnh, rating, tồn kho, related products, add cart/wishlist.
Wishlist	Thêm/xóa/xóa tất cả, optimistic UI; SQLite trên mobile.
Cart	Tăng/giảm/xóa, giới hạn stock, tổng tiền, tiết kiệm, phí ship miễn phí từ 500.000đ.
Address & Checkout	Chọn/thêm/sửa địa chỉ, ghi chú, COD/Momo/VNPay, đặt đơn.
Orders	Lịch sử, chi tiết, trạng thái và hủy đơn phù hợp.
Notifications	Danh sách, unread count, đọc từng/all; dữ liệu mock.

Màn hình/chức năng	Nội dung demo
Chat	Realtime Firestore khi sẵn sàng hoặc fallback mock.
Store Location	Google Map, marker cửa hàng, quyền vị trí và vị trí hiện tại.
Profile	Sửa hồ sơ, địa chỉ, lối vào admin cho tài khoản role admin.
Admin	Dashboard, products CRUD, orders/status, revenue và users/status.

5.1. Suggested Demo Script

23. Mở app, hoàn tất onboarding và đăng nhập tài khoản demo.
24. Từ Home, lọc laptop Gaming, mở chi tiết, thêm wishlist và giỏ hàng.
25. Trong Cart, thay đổi số lượng để kiểm tra tồn kho, subtotal và phí vận chuyển.
26. Thêm/chọn địa chỉ, chọn phương thức thanh toán, đặt hàng và xem lịch sử đơn.
27. Mở Notifications, Chat và Store Location để minh họa tích hợp dịch vụ.
28. Đăng nhập admin, trình diễn dashboard, CRUD product, đổi trạng thái order và quản lý user.

6. Conclusion and Discussion

6.1. Strengths

29. Phạm vi chức năng rộng, bao phủ đầy đủ customer journey và admin journey cho một đề án Flutter.
30. Kiến trúc tách lớp và repository abstraction giúp thay nguồn dữ liệu mà ít ảnh hưởng UI.
31. Có lưu trữ cục bộ thực tế, map/location và Firestore chat thay vì chỉ là màn hình tĩnh.
32. 11 automated tests pass và APK release build thành công.

6.2. Limitations

33. Auth runtime, product, notification và user-admin vẫn chủ yếu là mock; FirebaseAuthRepository chưa được inject mặc định.
34. Thanh toán Momo/VNPay là mô phỏng, không có SDK/callback/chữ ký giao dịch thật.
35. Cart/order dùng SharedPreferences, không phù hợp dữ liệu lớn, transaction phức tạp hoặc đồng bộ đa thiết bị.
36. MockProductRepository dùng đường dẫn file tuyệt đối của máy phát triển trước khi fallback embedded JSON.
37. 44 vấn đề lint còn tồn tại; chưa có test cho cart calculation, order, wishlist SQLite, product filtering và Firestore integration.

6.3. Lessons Learned

38. Kết hợp ChangeNotifier/Provider với Repository Pattern và dependency injection.
39. Thiết kế offline-first ở mức prototype bằng SQLite và SharedPreferences.
40. Xử lý permission vị trí, Google Maps, Firebase initialization/fallback và Firestore security rules.

6.4. Future Improvements

41. Chuyển app root sang FirebaseAuthRepository và lưu users/roles trong Firestore đồng nhất với security rules.
42. Đưa products, orders, notifications và admin operations lên backend/Firestore; bỏ đường dẫn JSON tuyệt đối.
43. Tích hợp payment gateway sandbox chính thức, xác minh callback phía server và trạng thái giao dịch.
44. Bổ sung unit/widget/integration tests cho cart, checkout, wishlist, product và chat; xử lý toàn bộ lint.
45. Bổ sung logging, crash reporting, analytics, pagination phía server và chiến lược cache/sync.

7. Contribution Table

Bảng sau phản ánh phân công theo vùng mã nguồn nổi bật trong lịch sử Git. Mỗi chủ đề vẫn có review chéo; tổng tỷ lệ theo từng hàng bằng 100%.

Topic	Bùi Mạnh Thịnh	Lê Trung Kiên	Trần Đình Việt	Trần Văn Phi
Case Study Analysis	25%	25%	25%	25%
Business Analysis	25%	25%	25%	25%
System Design	30%	30%	25%	15%
Implementation	25%	25%	25%	25%
Testing & Documentation	25%	25%	25%	25%

8. References

46. Flutter documentation - <https://docs.flutter.dev/>
47. Provider package - <https://pub.dev/packages/provider>
48. Firebase for Flutter - <https://firebase.google.com/docs/flutter/setup>
49. Cloud Firestore - <https://firebase.google.com/docs/firestore>
50. Firebase Security Rules - <https://firebase.google.com/docs/rules>
51. sqflite - <https://pub.dev/packages/sqflite>
52. SharedPreferences - https://pub.dev/packages/shared_preferences
53. Google Maps Flutter - https://pub.dev/packages/google_maps_flutter
54. Geolocator - <https://pub.dev/packages/geolocator>
55. Nguồn nội bộ dự án: pubspec.yaml, lib/, test/, firestore.rules, laptopHub_products.json và Git history (đối chiếu ngày 22/06/2026).

Phụ lục A. Ma trận đối chiếu với source code

Khẳng định trong báo cáo	Bằng chứng trong dự án
9 provider/viewmodel tại app root	lib/app/app.dart - MultiProvider
28 named routes	lib/app/routes.dart
28 sản phẩm JSON	laptophub_products.json
Wishlist SQLite	lib/services/wishlist_database_service.dart
Cart/Orders SharedPreferences	lib/repositories/cart_repository.dart; order_repository.dart
Auth mock runtime	lib/app/app.dart inject MockAuthRepository
Firestore chat + fallback	lib/repositories/firebase_chat_repository.dart; lib/app/app.dart
Chat security	firestore.rules
Google Maps/Geolocator	lib/views/store_location/store_location_screen.dart
11 tests pass	test/*.dart và kết quả flutter test ngày 22/06/2026
APK release 56.2 MB	build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk